

Control de Gestión Costos Estándar

1. CONCEPTO DE COSTOS

Por definición **COSTOS** es la medida monetaria del **SACRIFICIO** económico que representa la adquisición o la producción de un bien o un servicio.

Siempre para lograr algo se requiere un cierto sacrificio de valores humanos, de trabajo, de insumos y en cierta forma, esa palabra **SACRIFICIO**, tiende a significar que el proceso de transformación de una Materia Prima en un Producto Terminado, supone el concurso de muchos factores de producción que ponen su **esfuerzo**. Ese **esfuerzo**, que los contadores llaman **sacrificio**, es lo que trata de medir el **costo** en un sentido monetario.

Tipos de desembolso: **Costo**

Gasto

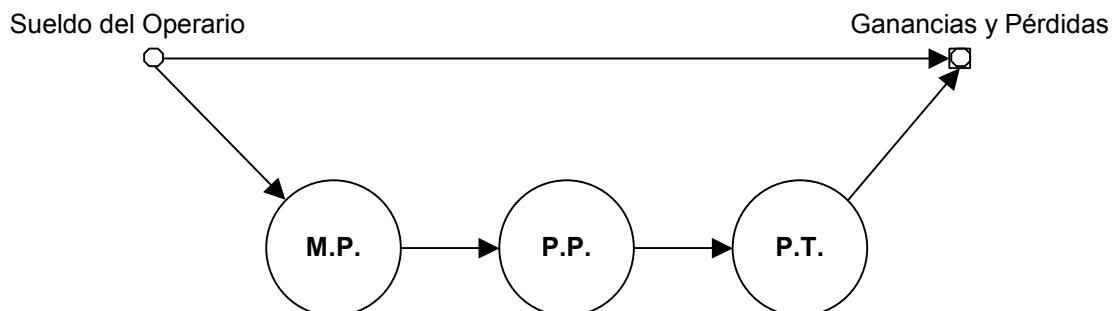
Pérdidas

Inversiones (Desembolsos activables)

El concepto de **desembolsos** son pagos o pasivos asumidos que fueron destinados como gastos de comercialización, de publicidad, de personal, etc.

El concepto de **costo** está relacionado a la producción de un bien o servicio. Las **pérdidas** son desembolsos económicos que no están asociados a la creación de riqueza, que no van a formar parte del valor del bien, sino que en general están asociados a ineficiencias. Esta **diferencia es importante** porque si un obrero hace una pieza buena, su jornal, el costo de mano de obra directa, se activa en el valor de Producción en Proceso. Pero si en cambio, el operario estuvo parado por falta de material, nosotros esa ineficiencia la deberíamos mandar “derecho” al nudo de ventas (Cuadro de Resultados). Por lo tanto **NO PODEMOS ACTIVAR PERDIDAS por INEFICIENCIAS**.

Se podría pensar que si lo colocamos en Producción en Proceso, luego va a Productos Terminados y a la larga va al Nudo de Ventas. Es decir:



O da la vuelta o sigue, pero los costos terminan en el nudo de ventas.

¿Porqué esta separación?

Cuando uno en Ingeniería Industrial necesita elaborar un plan de Reducción de Costos, el primer semi-llo de reducción son las pérdidas.

Atacar las pérdidas, significa atacar el mal uso de mano de obra, de máquinas, de procesos, etc.

Reducir costos requiere un análisis mucho más profundo y analítico. Significa analizar la estructura general de la compañía. Analizar la organización de la producción, el diseño del producto, la calidad exigida, la capacidad de la gente involucrada, los materiales utilizados, el empaque, la logística de distribución, la ubicación de los depósitos, etc.

En **Costos**, analizamos la producción del bien propiamente dicho y como reducirlo, mientras si tenemos **pérdidas**, éstas son por su naturaleza ineficiencias y deben reducirse a cero o investigar las causas hasta reducirlas a su mínima expresión.

Vamos a considerar **tres conceptos** incluidos en la palabra **COSTOS** :

1) Exacto

2) Absoluto

3) Constante

1) El COSTO en sí mismo nunca es un valor exacto. El cálculo de costos representa en sí un costo, entonces debemos saber cual es la exactitud con que vamos a llegar a dicho valor. No manejaremos nunca valores exactos, en general manejaremos valores aproximados.

Por ejemplo, cuando queremos medir el consumo de energía de una máquina de la sección de montaje, no le vamos a poner un medidor específico a esa máquina porque sería muy engorroso si lo tuviéramos que hacer con las cientos de máquinas del área. Por lo tanto una buena medida sería por diferencia de consumos globales prorrateados por máquina.

2) El COSTO no es absoluto. Se pueden obtener diferentes costos, según se utilice un sistema de costeo u otro, por ejemplo costeo directo y por absorción, que ya veremos que son, los que dan como resultante distintos costos unitarios para un mismo producto.

Si a mí me pasan el costo de un producto en una empresa, por ejemplo 10 \$/unidad y el mismo producto en mi empresa cuesta 12 \$/unidad, esto a mí me ayuda muy poco, porque si yo no sé la técnica que utiliza esa empresa para el cálculo de sus costos, el dato no me sirve para nada. Por lo tanto EL COSTO DEPENDE DE LA TECNICA UTILIZADA.

3) Por el problema inflacionario, el costo no es constante a través del tiempo. El costo tuvo que recurrir a la moneda como denominador común de los distintos insumos, ya que no se puede sumar horas de mano de obra directa con Kg de hierro y con Kwatt/hora de energía. Sólo es posible sumarlos a través de un denominador común como lo es la moneda. Este denominador común por efecto de la inflación varía a lo largo del tiempo.

2. CONTABILIDAD DE COSTOS

Es la parte de la contabilidad que se ocupa de los COSTOS. Es un desprendimiento de la contabilidad que aporta información para el cálculo de costos.

Es importante que se construya la contabilidad conforme a los requerimientos de ingeniería de costos. Sino se necesitaría una solución extracontable no deseada ni aconsejable, pues obligaría a un doble esfuerzo y a disminuir las garantías que nos da la contabilidad.

Las empresas poseen áreas de Costos o de Ingeniería de Costos que analizan y corrigen desvíos en la construcción de costos. Son verdaderos guardianes de costos. Garantizan homogeneidad de criterios, procedimientos y aseguran transparencia.

Son una poderosa herramienta de control de gestión.

En una palabra, tratan de suministrar las denominadas COORDENADAS de COSTOS :

- a) ¿Qué es lo que se gasta? ¿En qué se gasta?
- b) ¿Quién lo gasta? ¿Dónde lo gasta?

Para saber *¿ qué es lo que se gasta ?*, la contabilidad arma lo que se conoce como el **Plan de Cuentas de Costos** y constituye el Mayor de Costos. Para saber *¿ quién y donde lo gasta ?* se define la departamentalización o **Centros de Costos**.

a) **Plan de Cuentas de Costos.**

En el Cuadro de Resultados tenemos el Costo de Ventas. Pero ¿cuánto hay de Mano de obra Directa, Materia Prima y Gastos Generales ?. ¿ Sale del Cuadro de Resultados ? NO. Para la contabilidad general el costo de ventas es suficiente. La Empresa vive sin Costos; produce muy bien, vende muy bien, liquida sus impuestos, cierra balances sin costos. Los costos son un medio y no un fin. ¿ Para qué queremos entonces los Costos?.

La respuesta sería que abran el **Costo de Ventas** en sus componentes. Esta información la da el Libro **Mayor de Costos**. Es el Plan de Cuentas de Costos. El gran concepto de costo de ventas se puede abrir, por ejemplo **gastos de personal**. Pero atención que dentro de gastos de personal tenemos **Mano de Obra Directa (MOD)** y **Mano de Obra Indirecta (MOI)** . Es decir, este mes pagamos 10000\$ de gastos de personal, pero no nos dice cuánto de MOD y cuanto de MOI.

Llamaremos MOD a los Operarios Directos que son aquellos cuya tarea es asignable mediante tiempos y trabajan en tareas productivas que *agregan valor al producto*.

Llamaremos MOI a la mano de obra de servicios: mantenimiento, control de calidad, limpieza, transporte interno, compras, gerencia, etc.

En las planillas de personal aparecen claves que identifican y separan la MOD de la MOI. A su vez la MOI se divide por categorías en supervisores, empleados, jefes y gerentes.

Si alguna vez pensamos en reducir la MOD debemos pensar en un estudio de *métodos y tiempos*.

Existen relaciones de MOD/MOI : 1 a 1, 1 a 0.5, que me sirven de referencia sobre incidencia de gastos y que varían por Industria y por antigüedad de dotación.

Existen distintos **conceptos de pago**: sueldo básico, horas extras, incentivos.

¿Es lo mismo una hora extra de un operario directo que la de un operario indirecto?. NO, porque el operario directo me rindió producción y el indirecto no, auxilió a la producción pero le estoy pagando de más.

Todo esto es información que da el Plan de Cuentas de Costos. Por ejemplo si analizo cuanto gastamos en **materiales indirectos**, que son aquellos que se consumen en el proceso productivo pero que no forman parte del producto final (herramientas de taller, lubricantes, ácidos, combustibles, etc.), podremos ver que se gasta mucha plata a tal punto que algunas empresas no se conforman con una cuenta de materiales indirectos y la abren en combustibles, lubricantes, etc.

CONCLUSION : ¿Qué es el Plan de Cuentas de Costos?. **Es una clasificación por ITEM (pormenorizada) de todos los conceptos de costos que interesa controlar.**

En los planes de cuentas existe una cuenta muy curiosa que se llama Gastos Varios. Las cosas raras van allí. Pero cuidado, ¡a veces tiene mayor valor económico esta cuenta que todas las demás!. Esto es una señal que se ha hecho mal el Plan de Cuentas de Costos.

b) Centros de Costos

La otra parte importante es la adjudicación de la incidencia de un gasto a una determinada persona o responsable de un centro de costos o departamento. La palabra *departamentalización* significa tener en el organigrama de la empresa los distintos departamentos. Esto nos permite saber que si por ejemplo se gasta mucho lubricante es un dato, pero más importante es decir dónde se gasta y quién lo gasta, para así poder tomar la acción correctiva.

En lugar de tratar los gastos en forma global, se los adjudica a los distintos lugares en donde se generan. A cada uno de estos lugares se los llama **Centros de Costos**.

Tendremos tantos Centros de Costos como áreas de responsabilidad querramos controlar. Los centros de costos se codifican p.ej.: CC1050, CC1060, etc. De modo que un documento contable como un vale de requisición de materiales de almacén, deberá consignar el centro de costos solicitante del material específico.

*Los **COSTOS** se hacen importantes en periodos de vida de las empresas en que se tienen problemas de rentabilidad.*

3. UTILIDAD, IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE COSTOS

Alguien puede suponer que la necesidad de calcular costos obedece a requerimientos contables: **TOTALMENTE EQUIVOCADO**.

La Contabilidad sólo necesita como obligación un cuadro de resultados anual o trimestral si es una empresa que cotiza en Bolsa.

Ese cuadro de resultados es una fórmula oficial que tiene valores gruesos: gastos de publicidad, amortizaciones del ejercicio, gastos de personal y todo esto lo mandan al nudo de ventas. El problema existe cuando hay fabricación, pues todos los gastos de fabricación los “tiran” dentro de la bolsa de producción en proceso y a fin de mes se hace un inventario físico:

$$PT \text{ (inicial)} + PP \text{ (del ejercicio)} - PT \text{ (final)} = \text{Costo de Ventas}$$

y acá terminó todo el requerimiento contable, sin tener la menor idea de los costos de cada uno de los productos, procesos y servicios.

Por lo tanto: ***NO SON LAS NECESIDADES CONTABLES LAS QUE EXIGEN CALCULAR COSTOS.***

2) Si uno necesita controlar la cantidad de Materia Prima, de horas extras, de desperdicios, de operarios directos que tiene respecto de los indirectos, etc. ---> la información contable no sirve, porque **distintos productos participan de distinta forma de estos insumos.**

3) **Cuando se tienen costos se pueden fijar políticas:** comercializar productos por sí mismos o a través de mayoristas o distribuidores, determinar la fabricación o compra de ciertas piezas, tener una flotilla propia de camiones o no, pagar comisión por ventas, introducirse en un mercado nuevo con ciertos productos, precisar la política de mantenimiento, cambiar de proveedor de materia prima, etc.

4) **¿El Costo sirve para la determinación del Precio de Venta?.** Una de las políticas más nefastas en nuestro país es la *teoría del Costo Plus* por la que se calculan Costos y se agrega un margen de utilidad para obtener un precio de venta. Lo correcto es conocer el precio del mercado menos la utilidad que debemos obtener por la inversión y a partir de entonces determinar cual debería ser nuestro costo para ser competitivos. Recordemos que el costo es un **esfuerzo** al cual debemos tender, porque tenemos como dato un precio de mercado y una utilidad esperada. Por lo tanto ***EL COSTO NO TIENE QUE SERVIR PARA CALCULAR EL PRECIO DE VENTA.***

4. TECNICAS PARA EL CALCULO DE COSTOS

1) Costos Históricos o Reales

Cuando nos comuniquemos con un especialista de costos de otra empresa hay que perder algunos minutos tomando contacto con qué sistema de costeo utiliza cada uno. Este sistema tiene una característica: se limita a calcular costos EX-POST (una vez que termina el ejercicio contable).

La palabra histórico significa a posteriori, un costo de lo que pasó, por lo tanto es real. Es un recopilación administrativa de todos los factores de costos.

2) Costos Presupuestados

Hay veces que necesitamos un anticipo de la realidad y entonces presupuestamos los costos para saber cuál va a ser el costo antes que ocurra el hecho. La contabilidad va a trabajar con un sistema de costos estimados registrando en sus asientos un anticipo de la realidad en lo que se refiere a costos. Esto está hecho sobre bases históricas, sobre ábacos, sobre análisis de tendencias por lo que es un anticipo a la realidad basado en el pasado.

3) Costos Estándar

Es “pariente” del sistema de costos presupuestados en el sentido que se anticipa a la realidad, pero la palabra STD (y no IDEAL, que es inalcanzable) contiene una idea de desafío a lograr con esfuerzo. El desafío del STD es muy superior al presupuesto.

Un presupuesto es decir esto viene costando 80\$, la tendencia histórica es 80\$, por lo tanto mi presupuesto va a ser 80\$. Pero decir el STD es 80\$ supone cuestionar el insumo de materia prima, de MO, supone cuestionar la organización de la producción. Esa palabra STD contiene un valor de eficiencia que no posee un valor promedio histórico. La persona que entiende costos STD que es un sistema sofisticado, puede con suma facilidad entender costos históricos o presupuestados.

El costeo STD encuentra su campo natural en las empresas grandes de producción seriada. Muy pocas que trabajan a pedido utilizan este sistema, porque calcular un STD para un producto que se fabrica una sola vez es una tarea muy delicada y muy costosa.

El que ha podido fijar STD en su empresa, “duerme tranquilo”, porque ya sabe que cuando un jefe le produce en su std de MP, MOD y GG, le ha marcado con cifras numéricas lo que la empresa espera de su gestión. Si alguien quiere en su empresa que lo feliciten no tiene más que cumplir con su STD.

5. COSTEO POR ABSORCION, COSTEO DIRECTO Y POR ORDENES DE TRABAJO

Los sistemas de costos admiten una variante cuando se habla de sistemas de costeo por **ABSORCION** y sistemas de costeo **DIRECTO**. La variante es respecto al tratamiento de los llamados gastos fijos.

Gastos Fijos y Variables respecto al Nivel de Actividad : Supongamos que un operario tiene un premio por asistencia y puntualidad y una vez llegó tarde y otra faltó. No todos los meses cobra lo mismo, pero esto NO es un gasto variable porque depende de las llegadas tardes, de las inasistencias, etc. Esto es un error grave pues cuando hablamos de gastos **fijos** y **variables** lo hacemos con respecto al **Nivel de Actividad**. Ese empleado, si llega tarde o falta cobrará menos, pero esa remuneración mayor o menor no depende del nivel de actividad.

En cambio la **materia prima** es un gasto variable por excelencia: hago una unidad con X kilos de MP y n unidades con X*n de materia prima.

El gasto de electricidad tiene una componente variable que es la fuerza motriz de las máquinas productivas, porque la fuerza motriz de ascensores, de ventiladores de fábrica, la iluminación de la fábrica, es fuerza motriz pero no es un gasto variable.

Los Gastos no tienen un cartelito de Fijo o Variable, sino que lo serán respecto del Nivel de Actividad. Ej. Si la depreciación es función del tiempo es un gasto fijo y si es función del uso es un gasto variable.

Los *Gastos Fijos* son gastos conflictivos, ya que hay algunos analistas que dicen que deben formar parte del costo y otros dicen que no. De allí surgen dos escenarios de costeo, la **absorción o costeo total**: gastos fijos o variables, todos forman parte del costo.

Muchas veces los gastos fijos no tienen nada que ver con los productos que elaboramos. Ej. Sueldos del Gerente General. Se usa un criterio que se llama Absorción y se los adjudica forzosamente con criterios para que al final queden todos distribuidos.

En el costeo **Directo o Variable**, no mezclamos gastos puros del producto con gastos que se absorben.

Una empresa puede usar costos históricos por absorción o directo.

El costeo por **Ordenes de Trabajo** también llamado costeo por **Lotes** permite costear una unidad específica o un lote específico. Las empresas de Ingeniería Civil trabajan por órdenes: vamos a costear el tramo tal de la ruta tal.

Acá hay una identificación perfecta de lo que se está haciendo y los insumos asociados.

Requerir un sistema de órdenes de trabajo exige una disponibilidad material de hallar el costo individual de cada unidad producida. Ej. En la fábrica de autos, no se sabe el costo de cada auto desde su génesis a su montaje. En estas industrias altamente seriadas se impone más que un costeo de cada producto, un **costeo de los procesos** a que da lugar ese producto. De modo que el costo de un auto, lo obtendré como una sumatoria de todos los procesos que constituyeron la fabricación del mismo: el costo de un auto será una parte del costo del estampado, una parte del costo de la línea de pintura, de montaje, de la sección tapicería, etc. El costo se suma por procesos.

Generalmente las industrias seriadas no costean a medida sino por procesos y el costo final es la sumatoria de los costos de los procesos.

El sistema de costos al cual hay que tender, porque es el costo “a medida”, es el de costos por **Ordenes de Trabajo**. Así se puede saber lo que pasó por cada producto y por cada lote.

6. COSTO DE FABRICACION

Se refiere al costo industrial y lo agrupamos en tres factores :

Materiales Directos Mano de Obra Directa Gastos Generales

Materiales Directos : Los insumos directos abarcan la Materia Prima y *los materiales que van a formar parte del producto final*. Ej.: En la industria textil el algodón como materia prima y colorantes, drogas e hilados como materiales indirectos.

Comprenden todos los costos necesarios para poner el material en el almacén de fábrica: incluyen flete y gastos de puesta en fábrica.

En una empresa, cuando alguien detecta la falta de un material, emite un documento que se llama pedido de compra o adquisición. Se manda del almacén a la oficina de compras previa conformidad de la oficina de control de inventarios.

La empresa produce un concurso de precios con cotización de diferentes proveedores y distintos precios. Luego se emite la Orden de Compra; el proveedor cumple, nos entrega y se produce el proceso de recepción. Cuando la mercadería está en nuestro almacén, se debita la cuenta mercaderías y se registra la deuda. Se inspecciona y aprueba o no la recepción. Si no se aprueba, se emite nota de débito al proveedor. Todavía acá no hubo COSTO, sólo hubo aumento patrimonial a través del aumento del stock de almacenes. El cargo a COSTOS se produce recién cuando mediante un vale de requisición o de consumo de materiales, pasa el valor económico a Materiales en Proceso y aparece debitado el centro de costos que va a realizar el proceso. Una vez que el material se ha recibido, la contaduría posee un comprobante de recepción. El proveedor posee un remito firmado y aprobado por la empresa y entonces emite la factura. Con la factura, la orden de compra (para verificar precio acordado) y el comprobante de recepción (para verificar que la mercadería está en nuestro poder), se puede emitir la orden de pago o cheque.

Esta definición de materiales directos como aquel que forma parte del producto final, no se lleva a ultranza, ya que a veces forman parte del producto pequeños lotes de material muy difíciles de costear y se los trata como indirectos.

Mano de Obra Directa: Directa quiere decir directamente asignable. Esta relación entre la mano de obra y el producto está dada por la asignación de un *tiempo de fabricación*.

Lograr determinar el tiempo por pieza, por unidad de MOD nos soluciona el problema. Pero en las industrias, los obreros no atienden una sola máquina, de modo que la asignación del tiempo va a ser un tanto arbitraria. El tema es definir claramente **tareas directas**: aquellas en las que el operario trabaja sobre el producto, e **indirectas** o de servicio.

¿Cómo se costea la MOD? Tenemos un salario base y además pueden existir incentivos o premios que también forman parte del costo horario. Las cargas sociales también forman parte del costo. En nuestro país las cargas sociales llegaron a ser hasta el 120% del costo. Hoy oscilan en el 40 al 60%.

$$\text{Costo de MOD} = \text{Salario Base} + \text{Beneficios (Incentivos y Premios)} + \text{Cargas Sociales}$$

Hay *cargas sociales legales* previstas por ley como las vacaciones. Debemos hacer un asiento de provisión por vacaciones que se hace en función de la antigüedad promedio del personal de cada empresa. También provisionar aguinaldo, salario familiar, despidos y accidentes de trabajo.

Hay *cargas sociales contractuales* que surgen de las convenciones colectivas: casamiento, dadores de sangre, medicamentos, etc.

¿Cómo valorizamos la MOD? En materiales teníamos un documento que era el vale de consumo. En MOD hay un control de asistencia que se hace con la tarjeta reloj con la que se hace la planilla de liquidación de sueldos. Pero para costos hace falta el control del uso de la MOD. Se confecciona un parte de frecuencia diaria que informa que tareas realiza el obrero. Es una planilla que posee el nombre de todos los que estuvieron y los tiempos que trabajaron. Este documento nos aporta la información del tiempo productivo e improductivo u ocioso.

Puede haber tiempo ocioso por falta de máquina, de material, de herramientas, de transporte, por cuellos de botella, etc.

Todas estas paradas están codificadas en el parte.

Gastos Generales: Generales quiere decir comunes a todos los productos, de forma tal que la adjudicación a cada producto debería hacerse a través de ciertos criterios. Son muy difíciles de asignar. La departamentalización de los gastos generales contribuye a esa asignación. El secreto está en que estos gastos pueden ser *generales para los productos pero directos de algún centro de costos*.

Por lo tanto debemos asignarlos a cada departamento. P.Ej. El jefe de mantenimiento no tiene nada que ver con los productos, pero sí con el centro de costos de mantenimiento.

Tabulamos en filas todos los gastos generales y en columnas los centros de costos de la empresa y los asignamos.

Un Gasto General (GG) fundamental es la MOI que es la que consideramos vinculada a servicios y no a la producción.

Otro son los Materiales Indirectos que son aquellos que se consumen y desaparecen sin formar parte del producto final. P.Ej. El combustible de una caldera, herramientas de taller, lubricantes, solventes, etc.

También son GG los servicios como calefacción, aire acondicionado, aire comprimido, vapor, electricidad, agua, gas, etc. Son *servicios indirectos*.

Son GG las *amortizaciones*, ciertos *impuestos* y los *seguros*.

La calidad en determinar un costo va a estar en la calidad de asignar o aplicar GG.

Dividimos la fábrica en centros de aplicación de gastos: **departamentalización**. Luego distribuyo cada GG en esos centros de costo.

Mano de Obra Indirecta (MOI) : Admite categorías: jefes, capataces, empleados, operarios, gerentes, etc. Tomemos como ejemplo una fábrica de ladrillos en la que hacen falta dos procesos básicos: Moldeo y Cocción y dos servicios: Mantenimiento e Ingeniería. Los Centros de Costos Productivos son aquellos por los que desfila el producto transformándose y los Centros de Costos de Servicios realizan tareas de apoyo, pero por allí no pasa el producto transformándose.

Los GG se reparten en los 4 departamentos o Centros de Costos:

En la parte correspondiente a Jefes colocamos los sueldos de los jefes de cada sector, en capataces colocamos el sueldo + horas extras + premios + cargas sociales. Puede ser que algún operario de mantenimiento esté asignado al CC2 : Cocción, cuyo trabajo es reparar el horno. ¿Donde cargo dicho gasto?

Si quiero controlar el Mantenimiento, el jefe del CC4 es el responsable y por lo tanto lo cargo allí. En la planilla de liquidación de pagos del obrero pongo el CC4.

Materiales Indirectos: Los vales de salida de almacén me facilitan la tarea de asignar materiales indirectos por centro de costos ya que me indica qué material es y a que centro de costos se dirigen.

Servicios Indirectos: Para distribuir por ejemplo la electricidad por centro de costos, tendría que tener un medidor por cada centro. Pero la facturación de electricidad es compleja pues requiere por lo menos de 5 elementos: 1 tarifa por corriente activa, 1 tarifa por corriente reactiva, 1 tarifa diurna, 1 tarifa nocturna, 1 de energía y 1 de potencia; esto hace que la medición sea muy costosa. Debemos utilizar un criterio de prorrateo o distribución, que en este caso podría ser función de los Kwatts instalados o sea de la potencia instalada multiplicada por el factor de utilización.

Para el resto de servicios debemos determinar otros criterios de distribución.

Se buscará siempre la correlación entre el gasto y su uso, de modo que cada centro de costos sea justamente cargado.

Amortizaciones: Es un costo directamente asignable por máquina. El problema es la amortización de edificios en donde podemos distribuir por superficie.

7. CONSTRUCCION DEL COSTO ESTANDAR

El costo estándar esta construido en general por la siguiente estructura :

$$\textbf{STD Físico} \times \textbf{STD de Precio} = \textbf{Costo Estándar}$$

De esta forma y según la especificación del producto a costear (elaborada por Ingeniería de Producto o Industrial de Planta) tendremos, por ejemplo para la materia prima o materiales, una determinada cantidad o medida expresada en unidades, kgr, litros, etc. contenidos en la unidad de producto final en la unidad que éste se exprese.

El precio estándar definido por el área de abastecimientos se expresará en \$/ unidad de medida de la materia prima o material utilizado en el producto. De la multiplicación de ambos surgirá el costo estándar para la materia prima.

Es decir para una materia prima que se integre al producto en Kgr/Unidad y cuyo precio estándar se exprese en \$/ Kgr, el costo será

$$\frac{\text{Kgr MP}}{\text{Unidad de Prod}} (\text{STD Físico de MP}) \times \frac{\$}{\text{Kgr}} (\text{Precio STD de MP}) = \frac{\$ \text{ de MP}}{\text{Unidad de Prod}} (\text{STD de MP})$$

En el caso de la MOD, la especificación del Costo estándar definirá una cantidad de horas estándar aplicadas a la producción de la unidad de producto y una tarifa definida como estándar asociada a una categoría de operario y definida para cada categoría (en este caso debemos descomponer las horas estándar por cada una de ellas).

Es decir

$$\frac{\text{HH}}{\text{Unidad de Prod}} (\text{STD Físico MOD}) \times \frac{\$}{\text{HH}} (\text{Tarifa STD MOD}) = \frac{\$ \text{ de MOD}}{\text{Unidad de Prod}} (\text{STD de MOD})$$

El caso de Costos Indirectos de Fabricación los veremos más adelante, ya que tiene un grado de complejidad adicional por sus características constructivas. De todos modos su estructura es semejante al STD de MOD ya que en la mayoría de los casos se aplica con el mismo STD Físico y la tarifa es reemplazada por la Cuota de Asignación o aplicación de gastos indirectos que veremos oportunamente.

8. Cálculo de variaciones o diferencias en estándar de Materiales o Materias Primas y de Mano de Obra Directa.

Para interpretar adecuadamente las Variaciones en estándar de Materia Prima y Mano de Obra Directa recurriremos al Diagrama Hidráulico.

Variaciones en estándar de Materia Prima:

Supongamos que compramos cierta cantidad real Q_C en kgr de materia prima a un cierto precio real p_R en \$/kgr.

La compra (1 en D°H°) será:

$$P_R \times Q_C$$

Al tanque de Materia Prima la compra ingresará a un precio estándar p_S especificado o permitido. O sea (2 en D°H°):

$$P_S \times Q_C$$

La diferencia en estándar de precio de materia prima V_{PMP} será entonces un egreso para la empresa que se cargará al nudo de ventas o cuenta de ganancias y pérdidas automáticamente (V1 en D°H°).

Analizando el equilibrio del nodo vemos que:

$$P_R \times Q_C = P_S \times Q_C + V_{PMP}$$

Es decir:

$$V_{PMP} = P_R \times Q_C - P_S \times Q_C = Q_C \times (p_R - p_S)$$

Ahora supongamos que la producción nos demanda una cierta cantidad Q_R consumida de materia prima, que ya está valorizada a estándar. Entonces (3 en D°H°)

$$Q_R \times p_S$$

Sin embargo en la producción en proceso a estándar la cantidad consumida permitida deberá ser la estándar predeterminada (4 en D°H°)

$$Q_S \times p_S$$

La diferencia en estándar de cantidad o eficiencia de materia prima V_{EMP} será entonces un egreso para la empresa que se cargará al nudo de ventas o cuenta de ganancias y pérdidas automáticamente (V2 en D°H°).

Analizando el equilibrio del nodo vemos que:

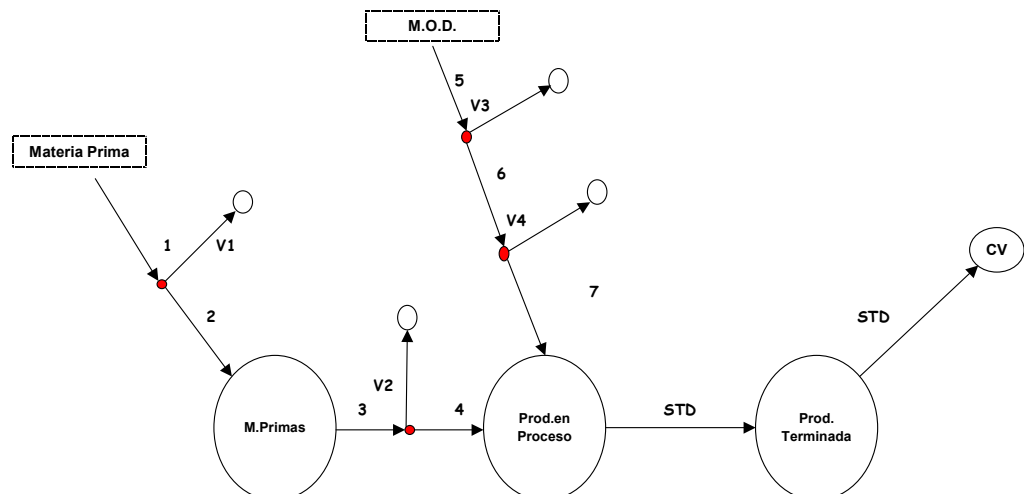
$$Q_R \times p_S = Q_S \times p_S + V_{EMP}$$

Es decir:

$$V_{EMP} = Q_R \times p_S - Q_S \times p_S = p_S \times (Q_R - Q_S)$$

Notemos que al analizar las 2 expresiones de variación de materia prima, tanto de precio como de eficiencia, las cantidades puestas en juego no necesariamente son las mismas.

Por esto las hemos denominado distintas. Sólo coincidirán cuando la cantidad adquirida en un ejercicio



coincida exactamente con la consumida en la producción. Y esto rara vez sucede.

Variaciones en estándar de Mano de Obra Directa:

Supongamos que utilizamos una cierta cantidad real Q_R en Horas Trabajadas de mano de Obra Directa a una cierta tarifa real p_R en \$/h.

La liquidación real de jornales (5 en en D°H°) será:

$$P_R \times Q_R$$

Al tanque de Producción en Proceso las horas se valorizarán con una tarifa estándar p_S especificada o permitida. O sea (6 en D°H°):

$$P_S \times Q_R$$

La diferencia en estándar de precio de mano de obra directa V_{PMO} será entonces un egreso para la empresa que se cargará al nudo de ventas o cuenta de ganancias y pérdidas automáticamente (V3 en D°H°).

Analizando el equilibrio del nodo vemos que:

$$P_R \times Q_R = P_S \times Q_R + V_{PMO}$$

Es decir:

$$V_{PMO} = P_R \times Q_R - P_S \times Q_R = Q_R \times (p_R - p_S)$$

Sin embargo en la producción en proceso a estándar la cantidad necesaria o permitida deberá ser la estándar predeterminada (7 en D°H°)

$$Q_S \times p_S$$

La diferencia en estándar de cantidad o eficiencia de mano de obra directa V_{EMO} será entonces un egreso para la empresa que se cargará al nudo de ventas o cuenta de ganancias y pérdidas automáticamente (V4 en D°H°).

Analizando el equilibrio del nodo vemos que:

$$Q_R \times p_S = Q_S \times p_S + V_{EMO}$$

Es decir:

$$V_{EMO} = Q_R \times p_S - Q_S \times p_S = p_S \times (Q_R - Q_S)$$

Conclusión:

Considerando que no tenemos cargos de Costos Indirectos de Fabricación, podemos ver que la producción Terminada quedó toda valorizada a estándar y por lo tanto el costo de ventas estará a estándar y la contribución marginal de la misma forma. Esto es porque las variaciones se cargarán por debajo de la contribución marginal y en cada período en que se produzcan, como debe ser por tratarse de ineficiencias.

9. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) Concepto y Categorías

Son el grupo de costos de manufactura que no forman parte de los costos de materias primas y mano de obra directa, pero que excluyen gastos de venta, generales y administrativos (no relacionados con la producción).

Ejemplos de estos costos son :

- Mano de Obra Indirecta
- Materiales Indirectos
- Calefacción, aire acondicionado, luz y energía fabril
- Alquileres área industrial
- Depreciaciones área industrial
- Repuestos y gastos de mantenimiento
- Impuestos a la propiedad sobre edificio de fábrica, etc.

Estos costos se dividen en 3 categorías : Variables, Fijos y Mixtos.

CIF Variables

Cambian en proporción directa al nivel de producción. Ej. Materiales Directos y Mano de Obra Indirecta.

CIF Fijos

Permanecen constantes dentro de un rango relevante independientemente de los cambios en los niveles de producción. Ej. Impuestos, Depreciaciones, Alquileres de Fábricas.

CIF Mixtos

Tienen características de ambos. Ej. Teléfonos de Fábrica, Sueldos de supervisores, etc.

10. CONSTRUCCIÓN DEL ESTÁNDAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Los costos de materiales directos y mano de obra directa se pueden asignar fácilmente a órdenes de trabajo, departamentos o a productos. No así los CIF. Estos se aplican a la producción sobre la base de insumos reales o nivel de actividad medido en horas, unidades, etc. multiplicados por una ***tasa predeterminada de aplicación de CIF***.

TASA DE APLICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Hay 2 factores clave para determinar esta tasa :

- 1) El nivel estimado de producción (denominador)
- 2) Los CIF estimados (numerador)

NIVEL DE PRODUCCION ESTIMADO

La Gerencia fija la capacidad productiva sobre la base de la demanda proyectada del producto. El problema consiste en estimar la cantidad de unidades que se producirán durante el siguiente período.

Pueden emplearse los siguientes niveles de capacidad productiva :

Capacidad productiva Teórica o Ideal

Es la producción máxima que un departamento o fábrica es capaz de producir sin considerar falta de pedidos o interrupciones en la producción. Se supone que la planta funciona 24 horas por día, 7 días a la semana y 52 semanas al año.

Capacidad productiva Práctica o Realista

Es la producción máxima alcanzable teniendo en cuenta interrupciones previsibles e inevitables de la producción, pero sin considerar falta de pedidos.

Es la máxima capacidad esperada cuando la planta opera a un nivel de eficiencia planificado.

Capacidad productiva Normal o de Largo Plazo

Se basa en la capacidad productiva Práctica, ajustada por la demanda de largo plazo del producto. La capacidad normal es igual o menor que la práctica. Se estima la demanda de los clientes en el largo plazo (5 años) ajustando la producción por las variaciones estacionales.

Capacidad productiva Esperada o de Corto Plazo

Se basa en la producción estimada para el período siguiente, puede ser mayor, igual o menor que la normal.

Si una compañía pudiera vender todo lo que produce, la capacidad teórica o ideal y la Práctica, se podría utilizar para calcular la tasa de aplicación de CIF. Sin embargo rara vez se presenta esta situación, ya que la mayoría de las empresas producen en la medida de lo que esperan vender.

Por lo tanto las más usadas son la Normal y la Esperada, aunque la esperada sólo se utiliza cuando es muy difícil establecer la Normal.

11. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ESTIMADOS

Primer Paso :

Asignación de costos de los departamentos de servicio a los de producción

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

Cuando se trabaja en empresas multiproducto, es importante que los costos indirectos de fabricación se asignen a los centros de costos, que pueden ser de producción o de servicio, que generan el gasto.

Esto lo hacemos al construir un costos predeterminado como el estándar, sobre la base del presupuesto anual aprobado oportunamente.

La asignación de costos indirectos de fabricación a centros de costo (producción y servicio) nos permite actuar conforme a las coordenadas de costos sabiendo qué se gastó(naturaleza del gasto) y quién fue el responsable del gasto(centro de costo de producción o servicio).

A esta asignación la podemos definir como Distribución Primaria.

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

Una vez que tenemos a cada centro de costo de Producción y Servicio con su presupuesto de gastos por naturaleza, debemos volcar los costos de los departamentos de servicio sobre los centros de producción conforme a criterios debidamente formulados y sustentados que dependerán de las características propias de cada empresa y sector.

A esta altura conviene mencionar que ejemplos de centros de servicio son Mantenimiento, Instalaciones Auxiliares, Control de Calidad, Depósitos, etc.

La asignación total de los costos presupuestados fijos y variables de un departamento de servicios que no pueda asignarse directamente a un departamento específico de producción se hace usando una base que tenga alguna relación con el servicio prestado o el costo incurrido. Por ejemplo los metros cuadrados, las dotaciones, etc. Si se determina que estos son representativos del gasto incurrido.

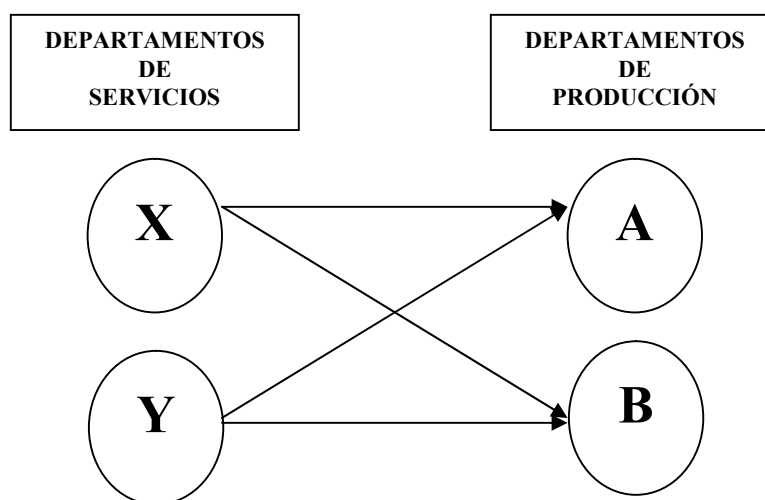
A esta asignación la vamos a llamar Distribución Secundaria.

MÉTODO DE ASIGNACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

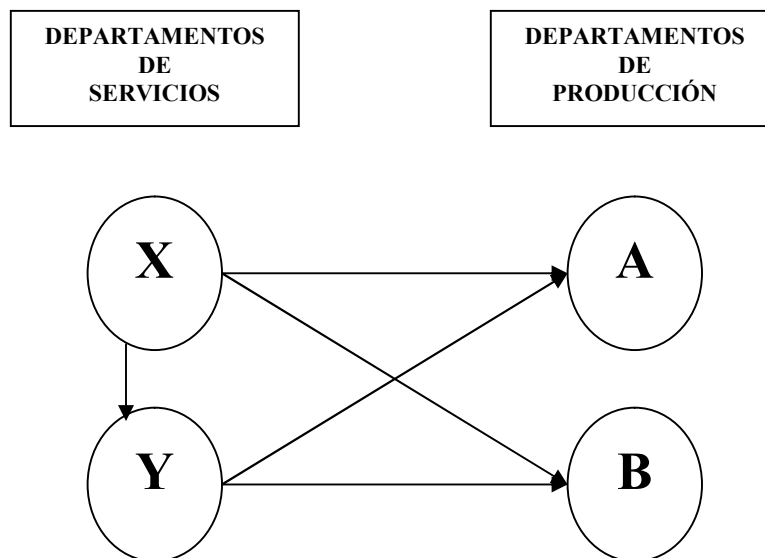
Podemos considerar 3 métodos de asignación :

- a) Método Directo.
- b) Método Escalonado.
- c) Método Algebraico.

- a) Método Directo: Es el más usado por su sencillez. Con este método, el total de costos presupuestados de los departamentos de servicio se asignan de manera directa a los de producción ignorando cualquier servicio prestado por los departamentos de servicio a otros departamentos de servicio.



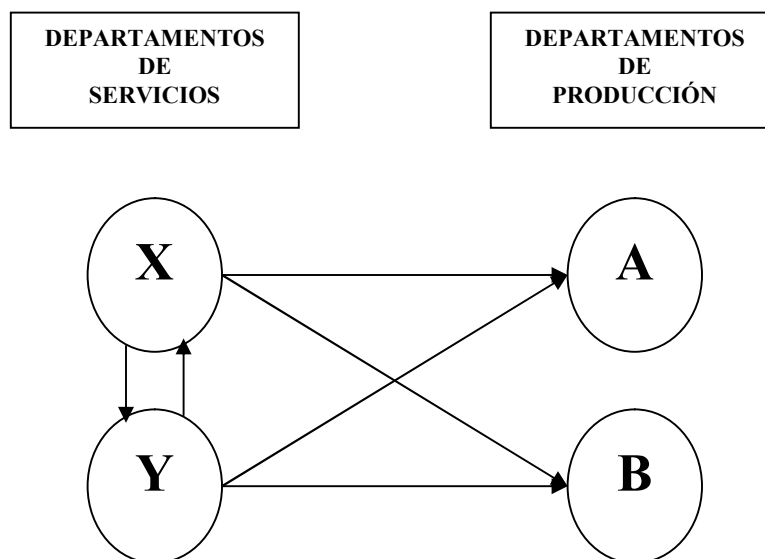
- b) Método Escalonado o Cruzado: Es más exacto que el directo pues tiene en cuenta los servicios prestados por un departamento de servicio a otro.



Pasos:

- 1) Se asignan primero los costos presupuestados del departamento de servicios que presta servicios a la mayor cantidad de departamentos de servicio.
- 2) Se asignan luego los costos presupuestados del departamento de servicios que presta servicios a la siguiente mayor cantidad de departamentos de servicios. Se incluye cualquier costo presupuestado que se asocie a este departamento a partir del paso 1. Obsérvese que en este método, una vez asignados los costos de un departamento de servicios a otro, no puede volver a asignarse a este departamento ningún costo adicional al presupuestado. Es decir que el departamento cuyos costos presupuestados se le asignan en el paso 1, no recibirá ninguna asignación de costos del 2º departamento.
- 3) Esta secuencia continúa hasta que todos los costos presupuestados de departamentos de servicio, se hayan asignado a los departamentos de producción.

- c) Método Algebraico o Recíproco: Es el más exacto y más complejo sobre todo cuando departamentos de servicio se prestan servicio mutuo. Con el escalonado, los costos presupuestados de departamentos de servicio se asignan a otros departamentos de servicio, pero ignora la contraprestación recíproca, que este método si contempla.



CONCLUSION : Es importante destacar que el método mas utilizado es el Directo, a pesar de ser el menos preciso. Sucede que a medida que el sistema de asignación es más complejo se agrega un concepto de costos por el trabajo de prorrateo de gastos que se debe considerar.

EJEMPLO DE APLICACIÓN :

La empresa Lachat SA esta conformada en el área industrial por 2 departamentos productivos y 2 de servicios. El total de costos presupuestados para el período para cada departamento se muestra en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO	Hs.de MOD	M ²	Hs.Totales de MO	Costos Totales \$
X : Mantenimiento		1900	2500	24.000
Y : Control de Calidad		500	1200	12.500
A : Prensado	2650	6000	4800	124.500
B : Armado	780	4900	2500	87.000
TOTAL	3430	13300	11000	248.000

Supuestos: El total de costos presupuestados del departamento de Mantenimiento se asigna a los departamentos de producción en base a la superficie y el costo total presupuestado para el departamento de control de calidad se asigna en base al total de horas de mano de obra.

Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación (CIF) se calculan en base a las horas de Mano de Obra Directa,

Se pide:

- a) Determinar las tasas de aplicación o cuotas de costos indirectos de fabricación de cada departamento productivo utilizando :
 - a1) El Método Directo
 - a2) El Método Escalonado o Cruzado.
 - a3) El Método Algebraico o Recíproco.

METODO DIRECTO				
	Departamentos de Servicios		Departamentos de Producción	
	X	Y	A	B
TOTAL COST	24.000	12.500	124.500	87.000
Superficies (m2)			6.000	4.900
Proporción de Superficies (%)			55%	45%
Asignación de X a A y B	(24.000)		13.211	10.789
Horas de Mano de Obra (hs)			4.800	2.500
Proporción de Horas de MO (%)			66%	34%
Asignación de Y a A y B		(12.500)	8.219	4.281
Saldos después de asignación	0	0	145.930	102.070
HORAS DE MOD			2.650	780
TASA DE APLICACIÓN DE CIF			55,07 \$/Hs	130,86 \$/Hs

METODO ESCALONADO o CRUZADO

	Departamentos de Servicios		Departamentos de Producción	
	X	Y	A	B
TOTAL COSTOS PRESUPUESTADOS	24.000	12.500	124.500	87.000
Superficies (m2)		500	6.000	4.900
Proporción de Superficies (%)		4%	53%	43%
Asignación de X a Y, A y B	(24.000)	1.053	12.632	10.316
SUB-TOTAL	0	13.553	137.132	97.316
Horas de Mano de Obra (hs)			4.800	2.500
Proporción de Horas de MO (%)			66%	34%
Asignación de Y a A y B		(13.553)	8.911	4.641
Saldos después de asignación	0	0	146.043	101.957
HORAS DE MOD			2.650	780
TASA DE APLICACIÓN DE CIF			55,11 \$/Hs	130,71 \$/Hs

METODO ALGEBRAICO o RECIPROCO

	Servicio Suministrado por	
	X	Y
	m2	Hs.MO
Departamento de Servicio : X		2500
Departamento de Servicio : Y	500	
Departamento de Producción : A	6000	4800
Departamento de Producción : B	4900	2500
	11400	9800

No incluyo los m2 del departamento X ni las horas de MO del departamento Y ya que todos los costos de los mismos se van a asignar a otros departamentos.

Servicios recíprocos entre Departamentos de Servicio

Los servicios recibidos por X prestados por Y son:

Los servicios recibidos por Y prestados por X son:

Por lo tanto el costo total asignado a X será

$$X = \$24,000 + 0,2551 \cdot Y$$

Por lo tanto el costo total asignado a Y será

$$Y = \$12,500 + 0,0439 \cdot X$$

Resolviendo resulta :

$$X = \$ 27.496$$

$$Y = \$ 13.706$$

	Departamentos de Servicios		Departamentos de Producción	
	X	Y	A	B
TOTAL COSTOS PRESUPUESTADOS	24.000	12.500	124.500	87.000
Superficies (m2)		500	6.000	4.900
Proporción de Superficies (%)		4%	53%	43%
Asignación de X a Y, A y B	(27.496)	1.206	14.472	11.819
Horas de Mano de Obra (hs)	2.500		4.800	2.500
Proporción de Horas de MO (%)	26%		49%	26%
Asignación de Y a X, A y B	3.496	(13.706)	6.713	3.496
Saldos después de asignación	0	0	145.685	102.315
HORAS DE MOD			2.650	780
TASA DE APLICACIÓN DE CIF			54,98 \$/Hs	131,17 \$/Hs

- b) Lachat SA fabrica 2 productos, el ZZ32 y el ZZ36. Suponiendo que
- b1) El producto ZZ32 utiliza 6,3 hs de MOD de prensado y 2,5 hs de MOD de armado.
 - b2) El producto ZZ36 utiliza 4,7 hs de MOD de prensado y 3,3 hs de MOD de armado.

Determinar los CIF Estándar de cada producto para el método directo.

b) CIF Std para cada producto

b1) Producto ZZ32 : $\text{CIF Std} = 55.07 \text{ \$/Hs A} * 6.3 \text{ Hs A}$
 $+ 130.86 \text{ \$/Hs B} * 2.5 \text{ Hs B} = 674.09 \text{ \$}$

b2) Producto ZZ36 : $\text{CIF Std} = 55.07 \text{ \$/Hs A} * 4.7 \text{ Hs A}$
 $+ 130.86 \text{ \$/Hs B} * 3.3 \text{ Hs B} = 690.67 \text{ \$}$

12. VARIACIONES DE LOS CIF

Es similar a las variaciones de materiales directos y MOD. Los costos estándar se comparan con los reales como un medio para evaluar el desempeño. Sin embargo el procedimiento específico es totalmente diferente.

Supongamos un presupuesto para la empresa ESTANDAR S.A. que posee un Nivel de Actividad Presupuestado de 6.000 horas de MOD:

CIF Variables	\$	\$/hora de MOD
Materiales Indirectos	600	0,10
Mano de Obra Indirecta	3000	0,50
Reparaciones	1200	0,20
Energía	1800	0,30
TOTAL CIF VARIABLES	6600	1,10
CIF Fijos	\$	\$/hora de MOD
Calefacción y luz	3500	0,58
Supervisión	25000	4,17
Depreciaciones	1500	0,25
Alquiler de fábrica	6000	1,00
TOTAL CIF FIJOS	36000	6,00
CIF TOTALES	\$	\$/hora de MOD
TOTAL GENERAL CIF	42600	7,10

Obsérvese que si el NA se midiera en otras bases, horas máquina, unidades, etc., se usarían estas en lugar de Hs. de MOD.

Mostraremos para ESTANDAR S.A. el comportamiento de CIF para 3 niveles diferentes de producción:
Hs. de MOD estándar a Capacidad Estándar = 5580 hs
Hs. de MOD real a Capacidad Real = 5850 hs
Hs. de MOD presupuesto a Capacidad Normal = 6000 hs

El CIF Real es el que ocurre a NA Real.

El CIF Estándar es el que “debe ser” por ser el objetivo fijado por la gerencia para supervisar los resultados reales.

El CIF Presupuestado es el que ocurre a la capacidad normal presupuestada.

Con estos elementos realizamos el presupuesto flexible para los 3 niveles de actividad:

<i>PRESUPUESTO FLEXIBLE para ES- TANDAR S.A</i>	<i>(1) ESTANDAR</i>	<i>(2) REAL</i>	<i>(3) PRESUPUESTO</i>
Hs. de MOD	5580	5850	6000
Materiales Indirectos	558	585	600
Mano de Obra Indirecta	2790	2925	3000
Reparaciones	1116	1170	1200
Energía	1674	1755	1800
<u>TOTAL CIF Variables</u>	<u>6138</u>	<u>6435</u>	<u>6600</u>
Calefacción y luz	3500	3500	3500
Supervisión	25000	25000	25000
Depreciación	1500	1500	1500
Alquileres	6000	6000	6000
<u>TOTAL CIF Fijos</u>	<u>36000</u>	<u>36000</u>	<u>36000</u>
<u>TOTAL CIF</u>	<u>42138</u>	<u>42435</u>	<u>42660</u>

El análisis de CIF exige mas detalle que del de variaciones de mano de obra y materiales directos, ya que se debe tener en cuenta la variación de volumen además de las de precio y eficiencia.

ANALISIS DE LOS CIF CON BASE A 1 VARIACION

La diferencia entre CIF Reales y Estándar aplicados a la producción, es igual al análisis de CIF con base a una variación.

La expresión que aplicaremos para medir la variación total es de la forma general en la cual hacíamos tanto para materias primas como para mano de obra el cálculo de la diferencia entre un componente real y uno estándar :

VT = Costo Real – Costo estándar

El costo real será siempre un dato del problema, pero en el caso particular de CIF, el costo estándar será también el producto de un estándar físico por un estándar de precio. El estándar físico serán las horas estándar por unidad de producto y el estándar de precio será la cuota total C de aplicación de gastos indirectos.

La diferencia entre CIF Reales y Estándar aplicados a la producción, es igual al análisis de CIF con base a una variación.

$$VT = \text{CIF Reales} - \text{CIF Aplicados} = \text{CIF Reales} - (\text{Hs.Std} * c)$$

En la Tabla siguiente mostraremos los CIF reales de ESTANDAR S.A.:

CIF Variables	\$
Materiales Indirectos	790
Mano de Obra Indirecta	3050
Reparaciones	600
Energía	1755
TOTAL CIF VARIABLES	6195
CIF Fijos	\$
Calefacción y luz	3800
Supervisión	25000
Depreciaciones	1500
Alquiler de fábrica	6000
TOTAL CIF FIJOS	36300
CIF TOTALES	\$
TOTAL GENERAL CIF	42495

$$VT = 42495 \$ - (5580 \text{ Hs.Std} \times 7,10 \$/\text{Hs}) = 2877 \$ (\text{Desf.})$$

Se produjo una variación desfavorable porque Estándar SA pagó más por los CIF que los que aplicó a la producción. Adviértase que si se hubieran comparado erróneamente con el presupuesto estático de 42.600 \$, se generaría una variación favorable de 105 \$ (42.495 \$ - 42.600 \$). Esto llevaría a que la gerencia considere equivocadamente que se redujeron los CIF en vez de incrementarse.

Un presupuesto estático solo debe usarse para analizar la variaciones de los CIF cuando las horas reales trabajadas de MOD coinciden con las de capacidad normal.

ANALISIS DE LOS CIF CON BASE A 2 VARIACIONES

El análisis de los CIF se hace sobre la base de 2 variaciones : una de Presupuesto y una de Volumen de producción (capacidad ociosa).

1) **Variación de Presupuesto** : Es conveniente primero considerar el razonamiento hecho posteriormente para el análisis de los CIF en base a 3 variaciones, ya que la variación de presupuesto es la combinación de dos tipos de variación allí explicadas: una de precio/gasto mas otra de eficiencia.

Es la diferencia entre los CIF Reales y los Presupuestados con base en las Horas Estándar de mano de obra directa.

$$\begin{aligned} \text{VP} &= \text{CIF Reales} - \text{CIF Ppto en Hs.Std} \\ &= \text{CIF Reales} - (\text{Hs.Std} * v + \text{CIF Ppto Fijos}) \end{aligned}$$

$$\text{VP} = 42495 \$ - 42138 \$ (\text{ver Tabla de Ppto Flexible}) = 357 \$ (\text{Desf.})$$

Podemos hacer un análisis de qué elementos constituyen el desvío de presupuesto desfavorable de 357\$:

Conceptos	CIF Reales	CIF Ppto (en Hs.Std)	Variación (-)Favorable (+)Desfavorable
<i>CIF Variables</i>			
Materiales Indirectos	790	558	232
M.O.Indirecta	3050	2790	260
Reparaciones	600	1116	(516)
Energía	1755	1674	81
Total CIF Variables	6195	6138	57
<i>CIF Fijos</i>			
Energía y Luz	3800	3500	300
Supervisión	25000	25000	0
Depreciaciones	1500	1500	0
Alquileres	6000	6000	0
Total CIF Fijos	36300	36000	300
TOTAL CIF	42495	42138	357

2) **Variación de Volumen de Producción (Capacidad Ociosa)** : Es la diferencia entre el Nivel de Actividad en capacidad normal que se usa para establecer la tasa estándar de aplicación de los CIF Fijos y las Horas Std de mano de obra directa, multiplicada por la tasa de aplicación de los CIF Fijos.

$$\begin{aligned} \text{VV} &= (\text{Hs.Normales de MOD} - \text{Hs.Std. de MOD}) * f \\ \text{VV} &= (6000 \text{ Hs} - 5580 \text{ Hs}) \times (36000 \$ / 6000 \text{ Hs}) = 2520 \$ (\text{Desf.}) \end{aligned}$$

La variación de volumen de producción solo relaciona los CIF Fijos, porque con el fin de determinar el costo unitario de los productos, se aplican los CIF Fijos a la producción como si fuera un costo variable. Los CIF Fijos, por definición no cambian a medida que varía la actividad productiva y permanecerán constantes a través de un rango relevante.

Cuando las horas estándar de mano de obra directa son iguales a las horas de MOD a capacidad normal, los CIF Fijos aplicados serán iguales a los CIF Fijos presupuestados.

La variación de volumen es el resultado de producir a un nivel de actividad diferente del utilizado para calcular la tasa de aplicación de los CIF Fijos.

Si la producción está por debajo (o supera) el NA normal, los CIF Fijos son subabsorbidos (o sobreabsorbidos), por lo tanto, esta variación es la variación de la **capacidad ociosa**, ya que tiene que ver con la utilización de la planta y el efecto que provoca ese uso sobre los CIF del producto terminado.

Una variación favorable del volumen de producción ocurre cuando las horas estándar de MOD son mayores que las horas de MOD a capacidad normal, porque se hace una mejor utilización de lo esperado de las instalaciones de fábrica.

Obsérvese que la Variación de Volumen no se ve afectada por los CIF Reales. **La alta gerencia es la responsable de esta variación**, puesto que sus acciones influyen en el nivel de ventas y la correspondiente cantidad de producción para el período, que finalmente determinan la cantidad de horas estándar de MOD.

Obsérvese que $VP + VV = 357 \$ + 2520 \$ = 2877 \$$ (Desf.) es igual a la resultante del análisis de 1 factor.

ANALISIS DE LOS CIF CON BASE A 3 VARIACIONES

La variación de presupuesto se puede dividir en sus dos variaciones componentes:

Una variación de precio (gasto) y otra de eficiencia.

La variación de volumen de producción permanece igual.

1) **Variación de Precio** (Gasto) : La variación de precio por similitud al caso de materiales y mano de obra debería reflejarse como :

$$V_p = Q_r * (p_r - p_s) = p_r * Q_r - p_s * Q_r$$

Es decir la componente real en la variación serán los CIF Reales y la componente que resta es el producto de las horas realmente trabajadas por un precio estándar que en este modelo es considerar el producto de las horas reales por la cuota de aplicación de gastos variables mas la parte fija del costo indirecto de fabricación presupuestado (hs.realmente trabajadas * V + CIF Fijos de presupuesto).

Es la diferencia entre CIF Reales y CIF Presupuestados sobre la base de horas reales trabajadas:

$$\begin{aligned} V_p(g) &= \text{CIF Reales} - \text{CIF Ppto en Hs.Reales} \\ &= \text{CIF Reales} - (\text{Hs.Reales de MOD} * v + \text{CIF Fijos Ppto}) \\ V_p(g) &= 42495 \$ - (5850 \text{ hs} \times 1,10 \$/\text{hs} + 36000 \$) = 60 \$ \text{ (Desf.)} \end{aligned}$$

Podríamos como antes hacer un análisis de la variación de cada componente:

Conceptos	CIF Reales	CIF Ppto (en Hs.Reales)	Variación (-)Favorable (+)Desfavorable
<i>CIF Variables</i>			
Materiales Indirectos	790	585	205
M.O.Indirecta	3050	2925	125
Reparaciones	600	1170	(570)
Energía	1755	1755	0
Total CIF Variables	6195	6435	(240)
<i>CIF Fijos</i>			
Energía y Luz	3800	3500	300
Supervisión	25000	25000	0
Depreciaciones	1500	1500	0
Alquileres	6000	6000	0
Total CIF Fijos	36300	36000	300
TOTAL CIF	42495	42435	60

2) **Variación de la Eficiencia** : De la misma manera en que razonamos una variación de eficiencia o cantidad en los casos de materias primas o mano de obra directa procedemos ahora.

$$Ve = ps * (Qr - Qs) = ps * Qr - ps * Qs$$

En este caso de CIF, las Qr y Qs son respectivamente las horas reales y estándar consideradas de MOD. El precio estándar es para este modelo la cuota de aplicación de gastos variables *V*.

Es la diferencia entre las horas reales trabajadas de MOD y Hs.Std multiplicada por la tasa std de aplicación de los CIF Variables

$$Ve = (Hs.Reales MOD - Hs Std MOD) * Tasa Std de aplicación de CIF Variables (v)$$

$$Ve = (5850 \text{ hs} - 5580 \text{ hs}) * 1,10 \$/hs = 297 \$ (Desf.)$$

3) **Variación de Volumen de Producción (Capacidad Ociosa)** : Es igual al análisis de 2 variaciones.

OTRA FORMA DE PLANTEO DE LAS ECUACIONES

Planteamos la ecuación que defina la diferencia total en estándar de costos indirectos de fabricación como la diferencia entre los costos indirectos reales de fabricación y los aplicados o sea los que surgen de aplicar la cuota de gastos (definida a partir de las consideraciones de asignación de gastos a centros de costos y en definitiva a productos hecha sobre los valores presupuestados) a las horas estándar de mano de obra directa :

$$VT = CIF \text{ Reales} - CIF \text{ Aplicados} = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * c)$$

Como

$$c = v + f$$

Reemplazamos:

$$VT = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v) - (Hs.Std * f)$$

Si sumamos y restamos el término **CIF Fijos Ppto** , la ecuación no se altera :

$$VT = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v) - (Hs.Std * f) + CIF \text{ Fijos Ppto} - CIF \text{ Fijos Ppto}$$

Agrupamos convenientemente :

$$VT = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v) - CIF \text{ Fijos Ppto} - (Hs.Std * f) + CIF \text{ Fijos Ppto}$$

$$\text{Como : } CIF \text{ Fijos Ppto} = Hs.Normales \text{ de MOD} * f$$

$$VT = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v + CIF \text{ Fijos Ppto}) - (Hs.Std * f) + Hs.Norm.de MOD * f$$

$$VT = \underbrace{CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v + CIF \text{ Fijos Ppto})}_{VP} + \underbrace{(Hs.Norm.de MOD - Hs.Std) * f}_{VV}$$

VP

VV

Si ahora analizamos la composición de la variación de presupuesto:

$$VP = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v + CIF \text{ Ppto Fijos})$$

La ecuación no se altera si sumamos y restamos **Hs.Reales de MOD * v**

$$VP = CIF \text{ Reales} - (Hs.Std * v + CIF \text{ Ppto Fijos}) + Hs.Real MOD * v - Hs.Real MOD * v$$

Agrupamos convenientemente :

$$VP = \underbrace{CIF_{\text{Reales}} - (Hs.Real \text{ MOD} * \nu + CIF_{\text{Ppto Fijos}})}_{Vp(g)} + \underbrace{\nu * (Hs.Real \text{ MOD} - Hs.Std)}_{Ve}$$